

SPERIMENTAZIONE STATICA E DINAMICA SU DI UN SERBATOIO IN ACCIAIO PER LO STOCCAGGIO DI COMBUSTIBILE

STATIC AND DYNAMIC EXPERIMENTAL ANALYSIS OF AN UNANCHORED STEEL TANKS

Elio Lo Giudice, Gian Luigi Di Marco
Studio Tecnico Lo Giudice & Di Marco
Canicatti (AG) - Italia
logiudice.dimarco@gmail.com

ABSTRACT

Seismic behaviour of a steel tanks for oil storage is relevant in the industrial risk assessment. In this work we describe the procedure, based on the experimental and numerical analysis, adopted for a study case.

SOMMARIO

Nella presente memoria viene descritto l'approccio teorico-sperimentale utilizzato per formulare un giudizio di idoneità statica e sismica di un serbatoio per lo stoccaggio di olio combustibile denso e ubicato all'interno del parco combustibile della Centrale termoelettrica di Porto Empedocle (AG) e soggetto a un intervento di recupero dopo momentanea dismissione. Si illustrano il protocollo delle indagini statiche e dinamiche eseguite per diversi gradi di riempimento, i risultati ottenuti e la loro utilizzazione nella procedura di validazione del modello numerico (FEM) e le importanti informazioni ricavate per comprendere il comportamento strutturale dell'opera.

Si sono inoltre messi a confronto i valori di frequenza naturale ottenuti sperimentalmente con quelli ricavati da alcuni approcci teorici (Malhotra) secondo l'approccio teorico indicato dalla *UNI ENV 1998-4*, così da verificare quali tra i due approcci restituisce il valore più penalizzante ai fini della determinazione della risposta sismica della struttura. Infine si illustrano le verifiche eseguite per la determinazione del grado di sicurezza della struttura sia in condizioni statiche sia in condizioni sismiche e associato a un certo grado di riempimento.

1. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

Il serbatoio è ubicato all'interno del parco combustibile della Centrale termoelettrica di Porto Empedocle, in riva al mare.

Ha una capacità di circa 11.500 m³, in forza a un diametro di 36,50 m e un'altezza di 11,00 m. Trattasi di serbatoio in lamiera d'acciaio con copertura conica fissa, fondo non ancorato e cordolo di fondazione in c.a. ad anello.

Il mantello si compone di 6 virole aventi e spessore variabile da 24 a 8 mm. In particolare lo spessore di 24 mm è attribuito soltanto alla prima virola, dove al mantello originario, avente spessore di 16 mm, è stato sovrapposto un secondo mantello dello spessore di 8 mm. Il fondo è costituito da fasciame avente spessore di 8 mm, a sua volta sovrapposto a uno o più fondi in lamiera esistenti. Il manto di copertura è realizzato con lamiera avente spessore di 5 mm sostenuta da una struttura composta da 30 travi reticolari incernierate alle estremità realizzate con profili in acciaio e disposte a raggiera attorno a un cilindro in lamiera avente diametro di 1400 mm, altezza di 2890 mm e spessore di 8 mm.

L'intervento di recupero, richiesto dai deleteri effetti della corrosione, è principalmente consistito in operazioni di rimozione e sostituzione di virole e o di porzioni di esse e del fasciame di copertura e del fondo. A questi interventi devono aggiungersi numerosi rattoppi realizzati con piastre da 8 mm, diffusi su tutto il mantello e aventi dimensioni variabili.

L'acciaio è stato controllato tramite due provette: la lamiera con cui è stato realizzato il serbatoio, ha resistenza assimilabile a quella di un acciaio tipo S235, la lamiera utilizzata per l'intervento ha caratteristiche assimilabili a quelle di un acciaio S 275.

2. APPROCCIO METODOLOGICO

Si è scelto un approccio teorico-sperimentale: i risultati dell'analisi elastica lineare condotta su modello agli elementi finiti (FEM) sono stati confrontati con quelli sperimentali. Il controllo è stato eseguito su livelli distinti: quello delle tensioni in condizioni statiche e quello delle frequenze proprie di vibrazione, utili per l'identificazione dinamica del serbatoio.

2.1. Modello numerico

A valle del processo di identificazione strutturale si è realizzato un modello FEM mediante il quale si è rappresentata la struttura nei suoi minimi particolari geometrici e meccanici, nonché i vincoli interni ed esterni.

Il modello (Fig. 1) è composto da 9870 elementi D3 divisi in elementi tipo shell (fondo, manto di copertura, mantello) e membrana (mantello), da 2550 elementi D2 (travi reticolari di copertura e trincerino) e da 9569 nodi. L'interazione terreno-struttura è stata simulata ipotizzando un suolo elastico alla Winkler. La implementazione delle travi reticolari di copertura è stata effettuata sulla scorta dei disegni esecutivi originali in possesso di ENEL.

2.2. Comportamento in condizioni statiche

Lo studio del mantello può assimilarsi a quello una singola striscia unitaria di meridiano, in cui, si sovrappongono due regimi statici:

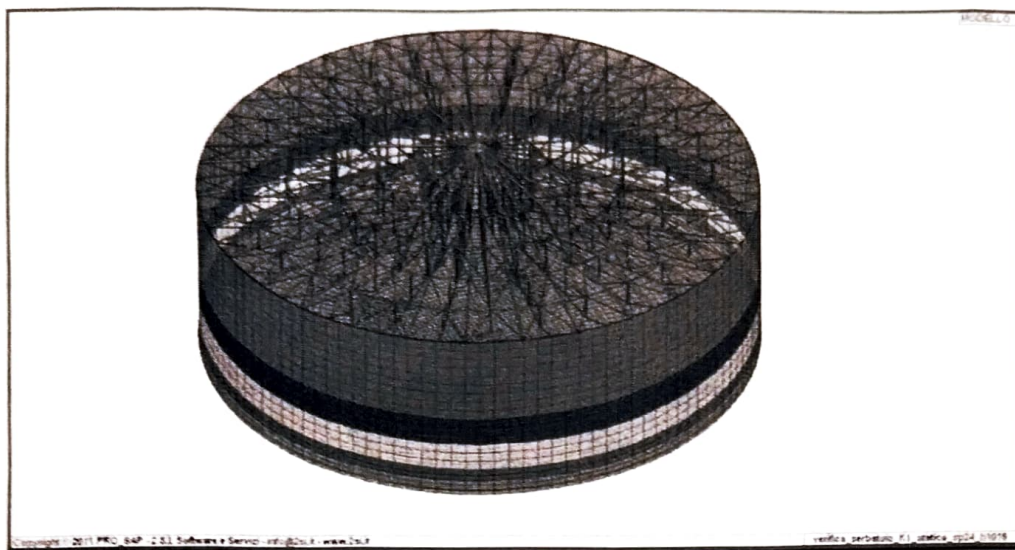


Fig. 1 – Modello agli elementi finiti – Mod 24

- Il primo è un regime di membrana e coinvolge le strisce anulari che assorbono interamente il carico idrostatico ad esse applicate nel caso di cilindro libero da vincoli;
- Il secondo, rappresenta il regime flessionale delle strisce di meridiano che, nell'intorno dei punti di discontinuità, si instaura per ripristinare la congruenza; tale effetto viene smorzato dall'azione cerchiante dei paralleli man mano che ci si allontani dalle estremità.

L'assunzione che solo la prima virola del mantello, di altezza pari a 183 cm, sia modellata con elementi shell e che quindi abbia una rigidità flessionale, mentre la parte rimanente sia modellata con elementi membrana, è dettata da queste considerazioni e confermata, come si dimostrerà più in avanti, dalla sperimentazione dinamica.

2.3. Comportamento sismico-dinamico

Le azioni idrodinamiche esercitate da un liquido sulle pareti di un contenitore sopraelevato o poggiato al suolo, per effetto di una forzante esterna perturbante, possono essere di tre tipi:

- impulsive (dovute all'inerzia della massa liquida rigidamente connessa al contenitore);
- convettive (dovute all'oscillazione della massa liquida);
- impulsive di breve periodo (dovute alla deformabilità delle pareti del contenitore contenete la massa liquida).

L'Eurocodice 8 indirizza verso metodi semplificati basati su analogie meccaniche del comportamento del fluido. Sono proposte in letteratura diverse procedure di analisi: George Housner [1] ha sviluppato una semplice analogia meccanica del sistema serbatoio-liquido che costituisce anche la base per la valutazione della pressione idrodinamica secondo l'Eurocodice 8.

Posto $C_i = p/pRA(t)$, resta incognito $A_g(t)$ ossia l'accelerazione spettrale all'istante t .

$A_g(t)$ verrà sostituita con la pseudo accelerazione ricavata dallo spettro di risposta elastico in accelerazione, previsto dalle NTC 2008 (D.M. Infrastrutture 14/01/2008), per data probabilità di superamento nel periodo di riferimento P_{VR} e determinata in funzione della vita nominale e dalla classe d'uso. Il calcolo in dettaglio sarà riportato nei paragrafi successivi.

Alla luce di quanto detto la pressione impulsiva, assume la seguente formulazione:

$$p_i(z, \theta) = C_i(z) \rho H \cos \theta \cdot S_d(T_{imp})$$

Come si può osservare la pressione subisce oltre a una variazione in altezza anche una variazione lungo la circonferenza ($\cos \theta$). Il massimo valore si ha alla base ($z=0$) e nella sezione θ cioè lungo la direzione del sisma.

Analogamente stesso discorso può farsi per la pressione convettiva, la sua espressione assume la seguente formulazione:

$$p_c(z, \theta) = C_c(z) \rho H \cos \theta \cdot S_d(T_{conv})$$

Per quanto concerne la pressione sul fondo, oltre alla pressione idrostatica, si avranno le sovrappressioni dovute al moto impulsivo e allo sloshing.

2.4. Combinazione delle pressioni impulsiva e convettiva e delle altre forze sismiche

serbatoio rigido causata da un'accelerazione verticale $A_v(t)$ è data da:

$$\rho_w(\zeta, t) = \rho H (1 - \zeta) A_v(t)$$

Per semplificare e a vantaggio di sicurezza questa componente è stata sommata alle altre. In definitiva il valore di picco della pressione dovuta alla combinazione degli effetti dell'eccitazione orizzontale e verticale può essere ottenuta la seguente espressione:

$$p = p_{st} \pm p_h \pm p_v$$

dove:

p_{st} è la pressione statica; p_h , p_v sono i valori di picco delle pressioni orizzontale e verticale, rispettivamente. I segni dei termini nella combinazione sono stati scelti in modo da ottenere gli effetti più critici nelle varie parti del serbatoio.

3. PROVE SPERIMENTALI

Le prove sperimentali, condotte dal Laboratorio DISMAT srl di Canicattì diretto dall'ing. Lo Giudice, sono state di due tipologie:

1. Controllo in fase di carico delle deformazioni mediante analisi estensimetrica;
2. Determinazione delle frequenze naturali del serbatoio a vuoto e per diversi gradi riempimento, impiegando forzanti di tipo diverso (ambientali e con vibrodina).

3.1. Prove estensimetriche

Si sono utilizzati 11 estensimetri elettrici a resistenza, secondo la disposizione riportata in figura.

z (cm)	Posizione Estensimetri			
	verticale		orizzontale	
80	1	9	2	10
275	3		4	
458	5		6	
824	7		8	

Un estensimetro è stato utilizzato per compensare gli effetti dell'escursioni. Le letture sono state eseguite in fase di carico con i seguenti gradi riempimento: H=1018-820-350 mm.

3.2. Confronto teorico-sperimentale in condizioni statiche

I risultati della prova estensimetrica, permettono di formulare alcune significative deduzioni. Preliminarmente si sono costruiti i seguenti diagrammi:

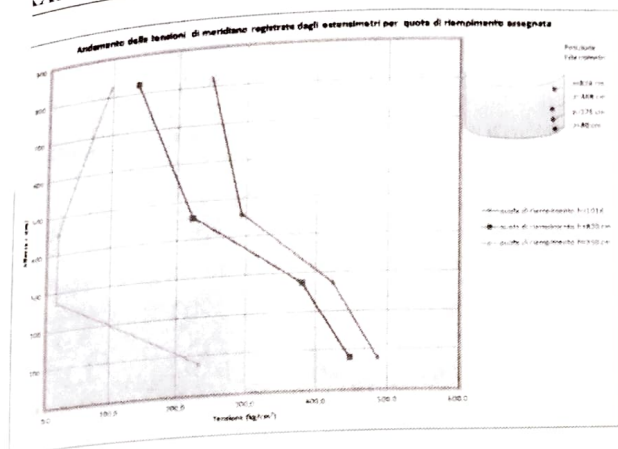


Fig. 2

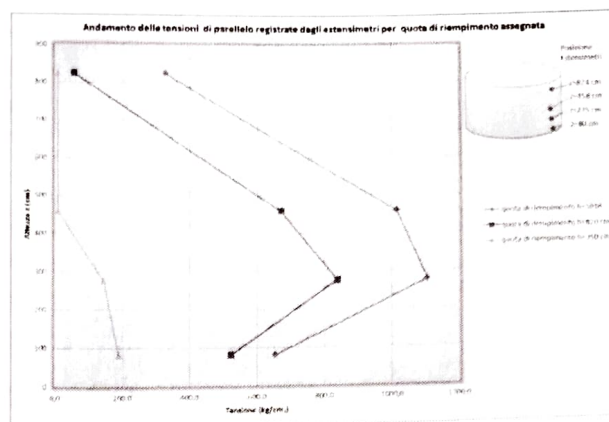


Fig. 3

Il primo diagramma (Fig.2) rivela come man mano che sale il livello nel serbatoio, la tensione dovuta alla pressione idrostatica, in generale aumenta. Naturalmente i punti di controllo a quota superiore rispetto alla quota di riempimento, risentono in misura minore del carico idrostatico, tuttavia non ne sono indifferenti.

Nel secondo diagramma (Fig.3) si osserva come man mano che sale il livello nel serbatoio, la tensione di parallelo dovuta alla pressione idrostatica, in generale aumenta. La tensione che si registra sul punto di controllo a quota $z=80$ cm è minore di quella che si registra sul punto di controllo a quota $z=275$ cm, perché, nonostante il carico idrostatico è maggiore, il rapporto *azione interna / spessore* nella prima virola ($s=16+8$ mm) è maggiore di quello che si ha nella seconda virola ($s=13$ mm). Si nota quindi, l'influenza positiva nell'abbattimento delle tensioni della doppia virola per il primo metro di mantello.

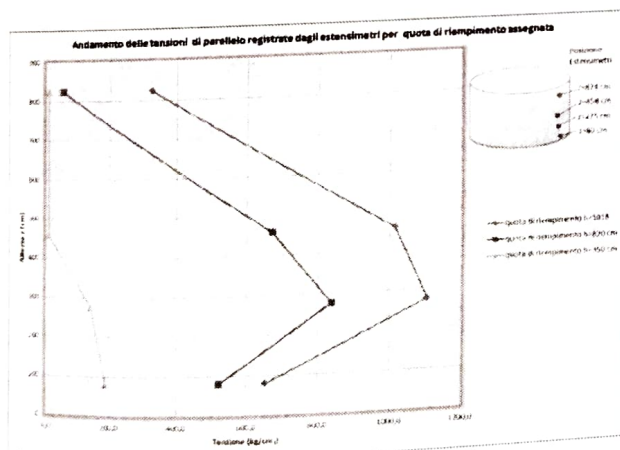
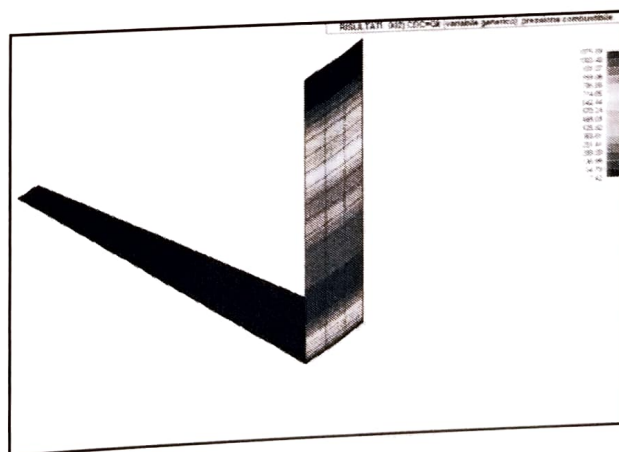


Fig. 4



Nel diagramma di Fig.4 si osserva come al crescere della quota di riempimento, tutti gli estensimetri registrano un incremento di tensione. Nel grafico di Fig.6 si sono posti a confronto i valori della tensione di parallelo, determinate sperimentalmente, con le omologhe tensioni calcolate con tre modelli di calcolo diversi per una quota di riempimento $h=1018$ cm. I modelli si differenziano per il diverso spessore attribuito al primo metro della prima virola.

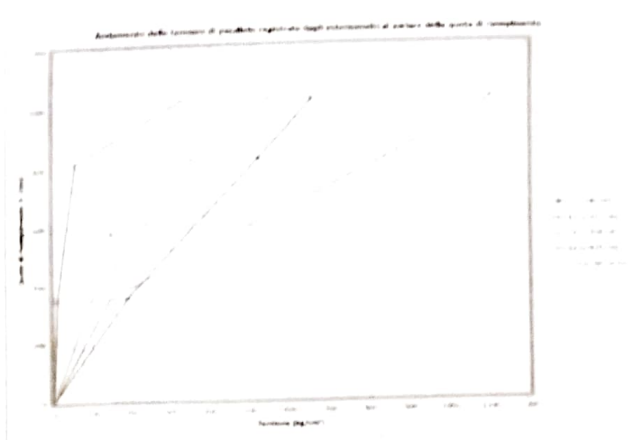


Fig. 5

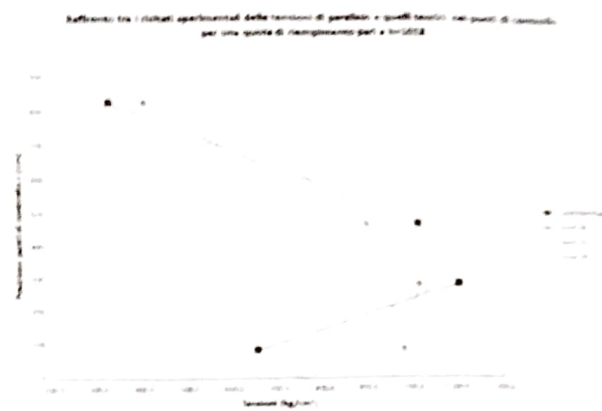


Fig. 6

I modelli si differenziano per il diverso spessore attribuito al primo metro della prima virola. Infatti, si è voluto saggiare l'influenza data dal doppio strato qui presente, in modo da scegliere come modello di calcolo quello più attinente. Si sono ipotizzati i seguenti modelli:

mod 16: primo metro della prima virola con spessore $s=16$ mm;

mod 20: primo metro della prima virola con spessore $s=16+4$ mm (virtuale);

mod 24: primo metro della prima virola con spessore $s=16+8$ mm (situazione reale);

Confrontando i risultati, sembra opportuno riferirsi al *modello 24*. Tale modello sarà utilizzato sia per il confronto tra le frequenze proprie di vibrazione teoriche e quelle sperimentali, sia per la verifica sismica.

4. PROVE DINAMICHE

La prova, eseguita per diverse altezze di riempimento, ha permesso di determinare le frequenze proprie del serbatoio vuoto nonché le variazioni di frequenza del sistema serbatoio-fluido e quindi gli effetti idrodinamici. Tutte le acquisizioni sono state condotte nel dominio del tempo, mentre la successiva elaborazione dei segnali è stata condotta nel dominio della frequenza mediante l'algoritmo della Trasformata Veloce di Fourier (FFT).

Di seguito si riportano i valori delle frequenze determinate nelle diverse situazioni di riempimento. Si osserva quanto segue:

- tutti gli accelerometri indicano una 1° frequenza, molto bassa, oscillante tra 0,40 Hz e 0,50 Hz. Tale frequenza, è sempre presente, al variare del grado di riempimento, ma come si dimostrerà, è da considerarsi spuria, perché dovuta al disturbo di elementi metallici secondari collegati al serbatoio (tubi di immissione) durante la fase di prova;
- Nel primo caso di serbatoio vuoto, la frequenza da assumere come quella naturale, è da ricercare tra i valori di fz_2 (prima frequenza significativa) e quindi è compresa tra 0,80 e 1,00 Hz. Se si effettua una media tra i valori registrati dai vari accelerometri il valore che si ottiene è pari a 0,862 Hz;

Tabella 1- Serbatoio Vuoto

Acc	fz 1	fz 2	fz 3
1	0,40	0,80	1,10
2	0,40	0,80	1,10
3	0,40	0,80	1,10
4	0,40	0,80	1,10
5	0,40	0,80	1,00

Tabella 2 -Serbatoio Pieno -

Acc	fz 1	fz 2	fz 3
1	0,50	1,00	1,30
2	0,40	0,90	1,30
3	0,40	0,90	1,30
4	0,50	1,00	1,50
5	0,50	0,90	1,40

6	0,40	0,90	1,10	6	0,50	0,90	-
7	0,50	1,00	1,20	7	0,50	0,90	1,40
8	0,50	1,00	1,20	8	0,50	0,90	1,40

Tabella 3 - Frequenze registrate a serbatoio
con quota di riempimento H=704 cm

Tabella 4- Frequenze registrate a serbatoio
con quota di riempimento H=350 cm

Acc	fz 1	fz 2	fz 3	Acc	fz 1	fz 2	fz 3
1	0,50	0,90	1,50	1	0,60	1,10	1,50
2	0,40	0,70	0,90	2	0,50	1,10	1,30
3	0,50	0,70	1,00	3	0,50	1,00	1,50
4	0,50	0,70	1,00	4	0,50	1,00	1,50
5	0,60	1,10	1,40	5	0,50	1,00	1,40
6	0,60	1,10	1,50	6	0,50	0,90	1,40
7	0,50	0,90	1,30	7	0,50	0,90	1,40
8	0,50	0,80	1,10	8	0,50	0,90	1,40

I dati sperimentali ricavati hanno consentito, di calibrare il modello FEM, di individuare eventuali disturbi prodotti da elementi secondari e infine, di valutare il periodo naturale del serbatoio vuoto e quello associato alla risposta impulsiva, quindi di entrare nello spettro elastico e di determinare l'accelerazione sismica.

4.1. Confronto tra le frequenze teoriche e quelle sperimentali

I valori di frequenza naturale sono stati ricavati secondo un approccio teorico indicato dall'Eurocodice 8 e da un'analisi del modello FEM realizzato.

4.1.1 Procedimento semplificato (Malhotra)

Nell'appendice A dell'Eurocodice 8 –Parte IV è esposto un procedimento semplificato per serbatoi cilindrici a base fissa (Malhotra, 1997) per il calcolo del periodo naturale della risposta impulsiva e di quella convettiva.

I periodi naturali delle risposte convettive ed impulsive, in secondi, sono:

$$T_{imp} = C_i \frac{\sqrt{\rho} H}{\sqrt{s/R} \sqrt{E}}$$

$$T_{con} = C_c \sqrt{R}$$

Tab. 1 - Frequenze naturali al variare del grado di riempimento secondo Malhotra

H riempimento (cm)	1018	704	350
H/R	0.557	0.385	0.191
T _{imp}	0.68 s 1.47 Hz	0.41 s 2.40 Hz	0.29 s 3.40 Hz
T _c	7.28 s 0.14 Hz	7.43 s 0.12 Hz	8.92 s 0.11 Hz

4.2. Calcolo delle frequenze da modello FEM e confronto nelle condizioni di serbatoio vuoto

Le frequenze sopra riportate sono state messe a confronto con quelle sperimentali.

Il confronto tra i valori di frequenza determinati con il modello FEM e i valori di frequenza determinati con la prova dinamica, è stato fatto nel caso di serbatoio vuoto (Tab.6). Come si può evincere, i valori di frequenza sperimentale sono prossimi a quelli del primo modello (Mod 24), praticamente coincidenti con quelli del modello Mod Memb, mentre sono molto lontani da quelli calcolati con il secondo modello (Mod shell). Ciò conferma, che il comportamento dinamico del mantello, è prevalentemente membranale.

Tab.5

<i>Provenienza</i>	<i>Frequenze naturali</i>
Frequenza sperimentale	0.862 Hz
Frequenza da analisi dinamica FEM – Mod 24 modello con mantello costituito da elementi membrana e per il primo metro dal fondo con elementi shell	1.14 Hz
Frequenza da analisi dinamica FEM – Mod Memb modello con mantello costituito da tutti elementi membrana	0.92 Hz
Frequenza da analisi dinamica FEM – Mod shell modello con mantello costituito da tutti elementi shell	3.37 Hz

Nel caso di serbatoio pieno i valori sperimentali, sono stati confrontati con quelli ricavati dalla trattazione di Malhotra.

Tab. 2 – Confronto teorico – sperimentale per diversi gradi di riempimento

<i>Grado di riempimento</i>	<i>Frequenza sperimentale</i>		<i>Frequenze naturali della risposta impulsiva secondo Malhotra</i>	
H=1018 cm	0.925 Hz	1.08 s	1.47 Hz	0.68
H=704 cm	0.862 Hz	1.16 s	2.40 Hz	0.41
H=350 cm	0.987 Hz	1.01 s	3.40 Hz	0.29

Dall'esame dello spettro elastico determinato secondo le NTC 2008, si osserva che il tratto orizzontale è compreso tra $T_B=0.295$ s e $T_C=0.885$ s, quindi i valori più prudenziali sono quelli suggeriti da Malhotra, tutti interni all'intervallo a tratto orizzontale T_B-T_C .

5. ANALISI STATICA EQUIVALENTE

Per quanto concerne tutti i carichi sismici è necessario individuare lo spettro di risposta elastico in accelerazione. Si è fatto ricorso alle NTC 2008.

Tab. 3 – Parametri della struttura

<i>Classe d'uso</i>	<i>Vita V_n [anni]</i>	<i>Coeff. Uso</i>	<i>Periodo V_r [anni]</i>	<i>Tipo di suolo</i>	<i>Categoria topografica</i>
IV	100.0	2.0	200.0	D	T1

Tab. 4 – Parametri spettrali

SL	Pver	Tr	ag	S	Fo	Fv	Tb	Tc	Td	Tc
		Anni	g				sec	sec	sec	sec
SLO	81.0	120.0	0.035	1.800	2.480	0.625	0.228	0.685	1.739	0.300
SLD	63.0	201.0	0.042	1.800	2.520	0.694	0.243	0.729	1.766	0.340
SLV	10.0	1898.0	0.082	1.800	2.730	1.052	0.295	0.884	1.926	0.500

Nel caso specifico assume particolare importanza il coefficiente η ; tale fattore, infatti, altera lo spettro elastico per coefficienti di smorzamento viscosi convenzionali ξ diversi dal 5%.

L'Eurocodice 8 – Parte IV §1.4.3, suggerisce di utilizzare per serbatoi in acciaio, valori di smorzamento pari al 2%; in tal caso sarà $\eta=1.195$. Questo valore è stato utilizzato per la determinazione dell'accelerazione spettrale impulsiva $S_e(T_{imp})$. Invece, per il calcolo dell'accelerazione spettrale convettiva $S_e(T_{conv})$, sempre l'Eurocodice 8 al § A.3.2.1. suggerisce di utilizzare uno smorzamento dello 0.5%; in tal caso sarà $\eta=1.34$.

6. CRITERI E VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

Relativamente allo *stato limite ultimo*, si è verificato che gli effetti massimi delle azione, forze membranali e momenti flettenti ove presenti (elementi shell 3D), indotti dalle combinazioni di carichi pertinenti, devono essere minori o uguali alla capacità di massima resistenza del guscio, calcolata come per situazioni non sismiche. Ciò comprende tutti i modi di collasso come lo snervamento, l'instabilità elastica e elasto-plastica (buckling).

In base a quanto detto, si può affermare che il modello Mod 24 è certamente cautelativo e che se alcune aree del mantello, estremamente limitate, presentano dei picchi di tensione, questi non possono ritenersi condizionanti ai fini del giudizio sulla sicurezza strutturale del serbatoio, così come esplicitato al punto 3.1.3 dell'Eurocodice 8 –Parte IV [2].

I valori di tensione secondo Von Mises del mantello sono ovunque inferiori a 2267 kg/cm^2 , cioè al valore della resistenza dell'acciaio.

Le verifiche di instabilità si sono rilevate particolarmente restrittive, giacché i valori limite calcolati secondo le indicazioni dell'Eurocodice 8-Parte IV sono bassi. Ciò nonostante, le verifiche hanno dato ovunque esito positivo anche entro i primi 1000 mm dal fondo, cioè in quella fascia in cui è più probabile che si verifichino fenomeni di “*elephant foot bulge*”.

7. CONCLUSIONI

Alla fine del laborioso iter di calcolo, tenuto conto che le ipotesi assunte a base dei criteri di verifica sono cautelativamente tutte in favore di sicurezza, si è espresso parere positivo sull'adeguatezza strutturale del serbatoio K1 a condizione che la quota massima di invaso non superi i 900 cm dal fondo.

8. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI RISULTATI PIÙ SIGNIFICATIVI

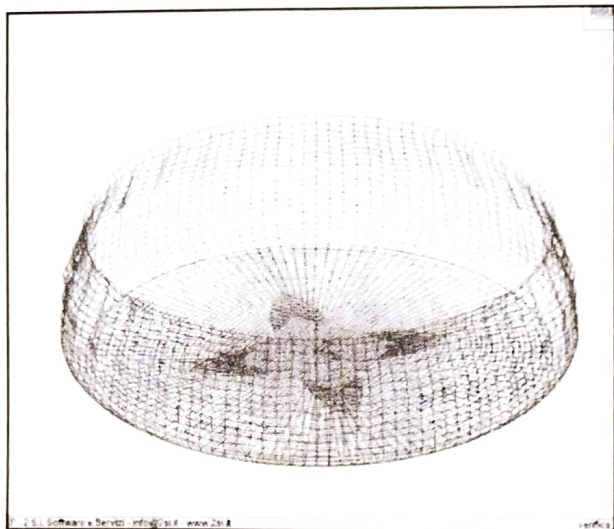


Figura 1 – Deformata per combinazioni idrostatiche

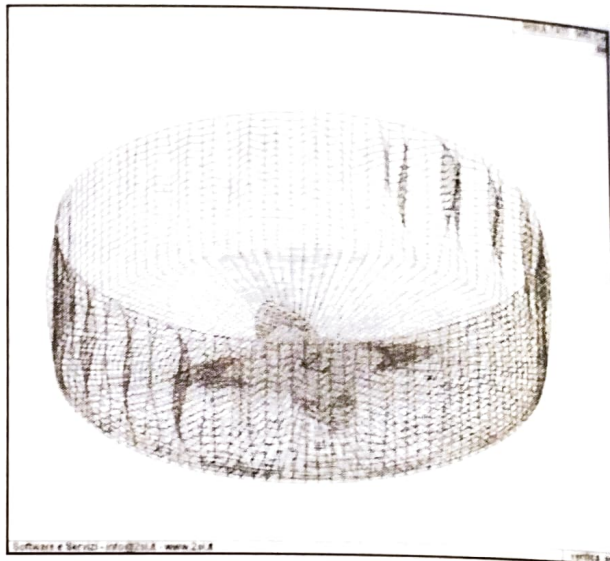


Figura 2 - Deformata per combinazioni SLU sismiche

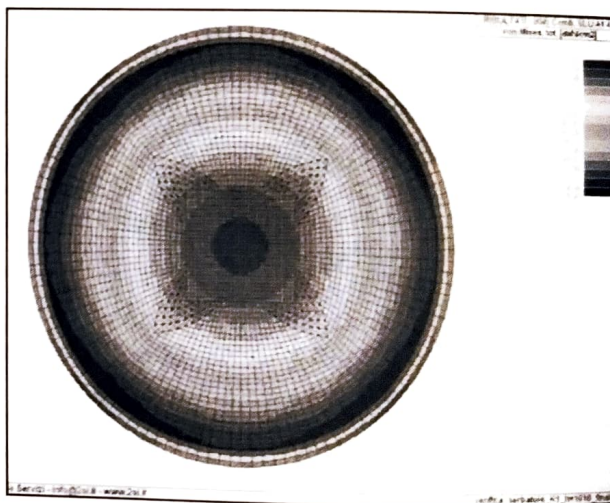
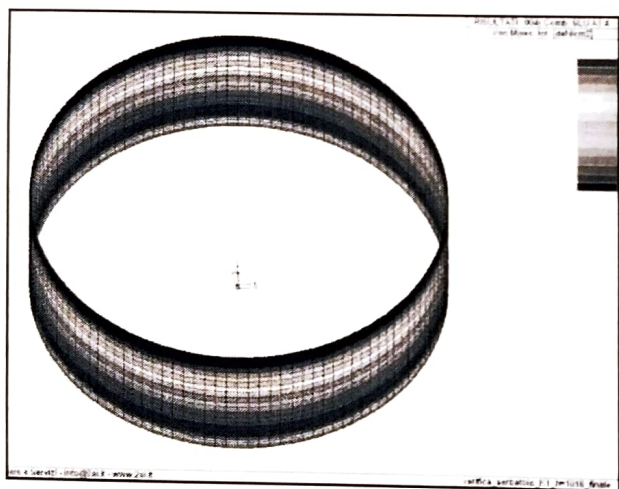


Figura 3 – Tensioni di Von Mises in combinazioni SLU idrostatiche

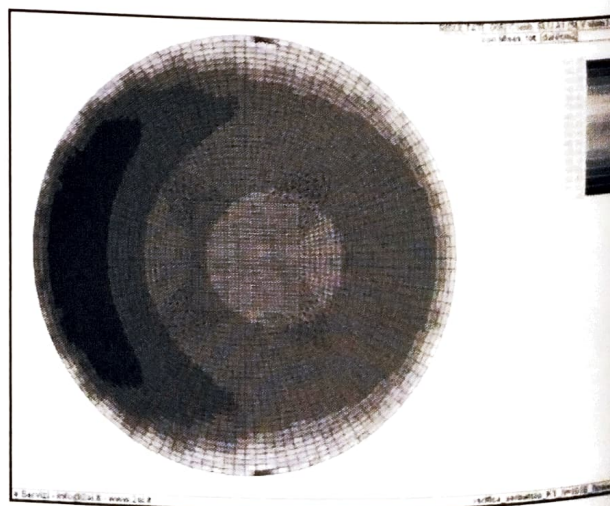
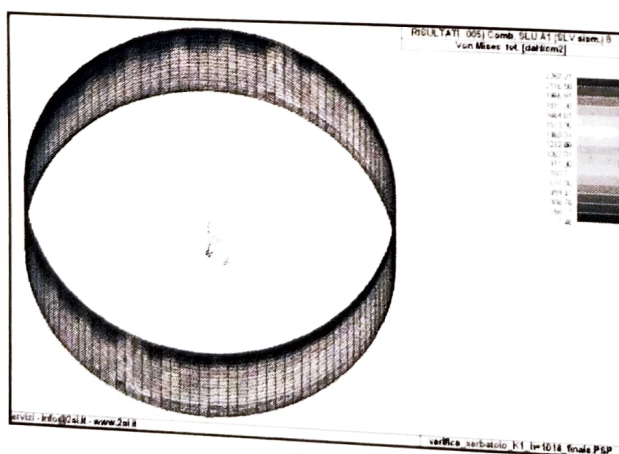


Figura 4 - Tensioni di Von Mises in combinazioni SLU sismiche